

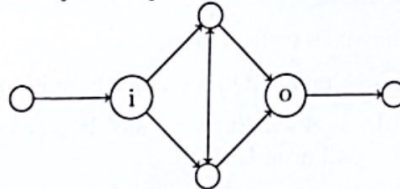
Prova Scritta di Statistica e Analisi dei Dati - 16 06 2025

Tempo a disposizione: 2 ore.

Se necessario usare fogli aggiuntivi. Scrivere il nome in ogni foglio.

Cognome e Nome: _____ Matricola: _____

1. Si consideri un sistema di comunicazione da **i** a **o**, composto da cinque linee di trasmissione identiche, dove ciascuna linea ha una probabilità di funzionare correttamente p e una probabilità di fallire $q = 1 - p$.



Tutte le linee funzionano indipendentemente l'una dall'altra.

- (a) (3 punti) Calcolare l'affidabilità complessiva dell'intero sistema. Spiegare il metodo utilizzato per affrontare questa configurazione.
 - (b) (2 punti) Utilizzando la formula sopra derivata, determinare l'affidabilità complessiva del sistema se la probabilità di funzionamento di ogni singola linea è $p = 0.9$.
 - (c) (3 punti) Si calcoli la fallibilità del sistema nel caso in cui la linea di trasmissione bidirezionale centrale abbia fallibilità 0.5, le altre linee rimanendo uguali e affidabili al 90%.
2. Si consideri il seguente set di dati che rappresenta le temperature ($^{\circ}\text{C}$) massime giornaliere registrate in una località durante una settimana: 18, 20, 19, 22, 20, 21, 20.
Calcolare i seguenti indicatori di statistica descrittiva, mostrando i passaggi:
- (a) (1 punto) La media campionaria ($\bar{x}$)
 - (b) (2 punti) La mediana
 - (c) (1 punto) La moda
 - (d) (1 punto) Il range
 - (e) (2 punti) La deviazione standard campionaria.
3. Un'azienda produttrice di lampadine desidera stimare la vera proporzione (p) di lampadine difettose nella sua produzione. Per fare ciò, viene prelevato un campione casuale di 200 lampadine dalla linea di produzione. Dopo averle testate, si riscontrano 20 lampadine difettose.
Basandosi sulle informazioni fornite,
- (a) (2 punti) Qual è la stima puntuale della probabilità (p) che una lampadina prodotta sia difettosa?
 - (b) (2 punti) Calcola un intervallo di confidenza al 95% per la vera probabilità (p) di lampadine difettose.
 - (c) (2 punti) Spiega il significato di questo intervallo di confidenza nel contesto del problema.
4. Un'azienda produce un apparato in due fasi sequenziali e indipendenti. La durata di ciascuna fase è una variabile aleatoria continua. La durata X della Fase 1 è uniformemente distribuita tra 0 e 1 ore.
La sua densità di probabilità (PDF) è $f_X(x) = \begin{cases} 1 & \text{per } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$.
- La durata Y della Fase 2 è identicamente distribuita rispetto a X .
Dato che le durate delle due fasi sono indipendenti:
- (a) (2 punti) si definisca la durata totale di produzione Z dell'apparato.
 - (b) (2 punti) si calcoli la densità di probabilità di Z .

(c) (2 punti) si calcoli il valore atteso di Z .

5. Si considerino due urne con le seguenti caratteristiche:

- U_1 contiene 4 palline rosse e 6 palline blu.
- U_2 contiene 7 palline rosse e 3 palline blu.

Si decide di scegliere un'urna lanciando una moneta equa:

- Se esce Testa, si sceglie U_1 .
- Se esce Croce, si sceglie U_2 .

Una volta scelta l'urna, si estrae casualmente una pallina.

- (a) (2 punti) Qual è la probabilità totale che la pallina estratta sia rossa?
- (b) (3 punti) Supponendo di aver estratto una pallina rossa, qual è la probabilità che essa provenga dall'urna U_1 ?
- (c) (1 punto) Si dia una giustificazione al fatto che $P(U_1|R) < P(U_1)$.